1) 积分关于 y 轴由对称

① $f(-x,y)=-f(x,y) \Rightarrow \iint_D f(x,y)\,dx\,dy=0$

② $f(-x,y)=f(x,y) \Rightarrow =2\iint_{D_1} f(x,y)\,dx\,dy$

2) 关于 x 轴由对称

① $f(x,-y)=-f(x,y) \Rightarrow \iint_D f(x,y)\,dx\,dy=0$

② $f(x,-y)=f(x,y) \Rightarrow 2\iint_{D_1} f(x,y)\,dx\,dy$

2. $|x|+|y|\le 1$



3. 2部分 → 1部分

4. $|f(x)|$ → 分情况，去 $|\ |$

5. 极坐标定 r：从原点出发看 r 范围

6 $\int \arctan(\tanh\theta)\,d\theta = \theta+C$

7. $\lim a_n=S$，$\sum a_n\cdot k=k\cdot S$ (收)

8. $\sum a_n=S$ $\sum b_n=T$ $\sum(a_n+b_n)=S+T$

9. $\sum a_n=S \Rightarrow \lim a_n=0$ 充分不必要

10. $\sum aq^n$ $\begin{cases} |q|<1 & \text{收敛于 } \dfrac{a}{1-q} \\ |q|\ge 1 & \text{发散} \end{cases}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11. 比较审敛法(1)

$\sum u_n, \sum v_n$，$u_n \le v_n$ $\begin{cases} \sum v_n \text{收} \to \sum u_n \text{收} \\ \sum u_n \text{发} \to \sum v_n \text{发} \end{cases}$

12. $\sum \frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} p \le 1 & \text{发散} \\ p > 1 & \text{收敛} \end{cases}$

13. 比较审敛法(2)

$\sum u_n, \sum v_n$，若 $\lim \frac{u_n}{v_n} = L$ 则同时收/发

当 $L = 0/+\infty$，$\sum v_n$ 发/收 则 $\sum u_n$ 发/收

当 $L = 1$ 时，可利用等价无穷小计算

14. 比值审敛法

$\sum u_n \Rightarrow \lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ $\begin{cases} \rho < 1 \to \text{收} \\ \rho > 1/+\infty \to \text{发} \\ \rho = 1 \text{ 不确定} \end{cases}$

15. 根值审敛法

$\sum u_n \Rightarrow \lim \sqrt[n]{u_n} = \rho$ $\begin{cases} \rho < 1 \to \text{收} \\ \rho > 1/+\infty \to \text{发} \\ \rho = 1 \to \text{不确定} \end{cases}$

16 莱布尼茨判别法

① $a_n \ge a_{n+1}$ ② $\lim a_n = 0 \Leftrightarrow \sum u_n$ 收

17. $\sum u_n$ $\begin{cases} \sum |u_n| \to \text{收} \to \text{绝对收敛} \\ \sum |u_n| \to \text{发} \to u_n \text{收} \to \text{条件收敛} \end{cases}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18. $\sum (-1)^{n+1}\frac{1}{n^p}$ { $p>1$ 绝对收敛; $0<p\le 1$ 条件收敛; $p\le 0$ 发散

19 收敛半径 $R=\lim\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

20. 收敛域 $x\in$ 发 $\leftarrow(-R,R)\rightarrow$ 收

21. 无 x^n { 比值审敛法 $\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Rightarrow \lim\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}<1$ ·—

换元 $(x+2)^n\Rightarrow t^n$，半径变 域变

$x^{2n}\Rightarrow t^n$，半径，域变

22. 幂级数展开

① $\sum_{n=0}x^n=\frac{1}{1-x}$ $x\in(-1,1)$

② $\sum_{n=0}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$ $x\in(-1,1)$

③ $\sum_{n=0}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}$ $x\in(-1,1)$

④ $\sum_{n=0}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$ $x\in(-1,1)$

⑤ $\sum_{n=0}\frac{1}{n!}x^n=e^x$ $x\in(-\infty,\infty)$

⑥ $\sum_{n=0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sin x$ $x\in(-\infty,+\infty)$

⑦ $\sum_{n=0}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\cos x$ $x\in(-\infty,\infty)$

⑧ $\sum_{n=0}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=1}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)$ $x\in(-1,1]$

⑨ $\sum_{n=0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\arctan x$ $x\in[-1,1]$

⑩ $2\sum_{n=0}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\ln\frac{1+x}{1-x}$ $x\in(-1,1)$

⑪ $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$ $x\in(-1,1)$

23 $\Delta y_t=y_{t+1}-y_t$ (齐次 $Y=C(-a)^t$)

24 一阶非齐次方程解法 $y=Y+y^*$ { $f(t)=P(t)e^{\alpha t}$ $y^*=t^k Q_n(t)e^{\alpha t}$ $k=\begin{cases}0, & \alpha\text{不是特征根}\\ 1, & \alpha\text{是单特征根}\end{cases}$

$f(t)=b_1\cos\omega t+b_2\sin\omega t$, $y^*=B_1\cos\omega t+B_2\sin\omega t$

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

25. 二阶常系数齐次方程

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ $y_c(t) = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$

$\lambda_1 = \lambda_2$ $y_d(t) = (C_1 + C_2 t)(-\frac{1}{2a})^t$

$\lambda_1, \lambda_2 = \alpha \pm \beta i$ $y_d(t) = r^t (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$ $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

26. 微分方程求通解

① 分离变量 $\underline{y} = \underline{x}$ → 积分

② $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$ → $u = \frac{y}{x}$, $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$ 计算 → 分离变量

③ $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$

$$\begin{cases} 1) \ Q(x) = 0, & y = C \cdot e^{\int P(x)dx} \\ 2) \ Q(x) \neq 0, & y = e^{-\int P(x)dx} \left[C + \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx \right] \end{cases}$$

或 $y = C \cdot e^{\int P(x)dx} + y^*$

27. 把二阶微分方程降阶

① $y^{(n)} = f(x)$ → 积分

② $y' = f(x, y)$ → 令 $y' = p$. $y'' = p'$ → 分离变量

③ $y'' = f(y, y')$ → 令 $y' = p$. $\underline{y'' = p \cdot \frac{dp}{dy}} = \frac{dp}{dx}$

28. 线性相关/无关 ($\frac{y_1}{y_2} = k$ (常) → 相关 ; $\frac{y_1}{y_2} \neq k$ → 无关)

29. 若 y_1, y_2 是 $y'' + P(x)y' = f(x)$ 的解 则 $y_1 - y_2$ 是 $y'' + P(x)y' = 0$ 的解

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

30、常系数齐次微分方程通解

1) 二阶

① 2根不等 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

② 2根相等 $y = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{r_1 x}$

③ 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2) n阶

① 单实根 Ce^{rx}

② k重实根 $(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$

③ 单复根 $\alpha \pm \beta i$ $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

31、常系数非齐次微分方程通解

$y = Y$(齐次通解) $+ y^*$(特解)

- y^* 求法

① $f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$

$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$

$k = \begin{cases} 2 & \lambda \text{ 二重根} \\ 1 & \lambda \text{ 一重根} \\ 0 & \lambda \text{ 无重根} \end{cases}$

$Q_m(x)$：m 次待定系数

② $f(x) = e^{\lambda x}[P_l(x) \cdot \cos \omega x + P_n(x) \cdot \sin \omega x]$

$y^* = x^k \cdot R_t \cos \omega x + S_t \sin \omega x \cdot e^{\lambda x}$

$k = \begin{cases} 0, & \lambda \pm i\omega \neq r \\ 1 & \lambda \pm i\omega = r \end{cases}$

S_t, R_t：t 次待定系数

$t = \max\{l, n\}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App